

THP-CLEAR 政策提言 添付資料一式

1. 全体構成図

文書ID: THP-CLEAR-ARCH-v1.1

図1 THP-CLEAR ハードウェア構成図

キャプション: 物理的な三層レイヤ（MQ/WN/DB）と監視ノードの配置を示す。

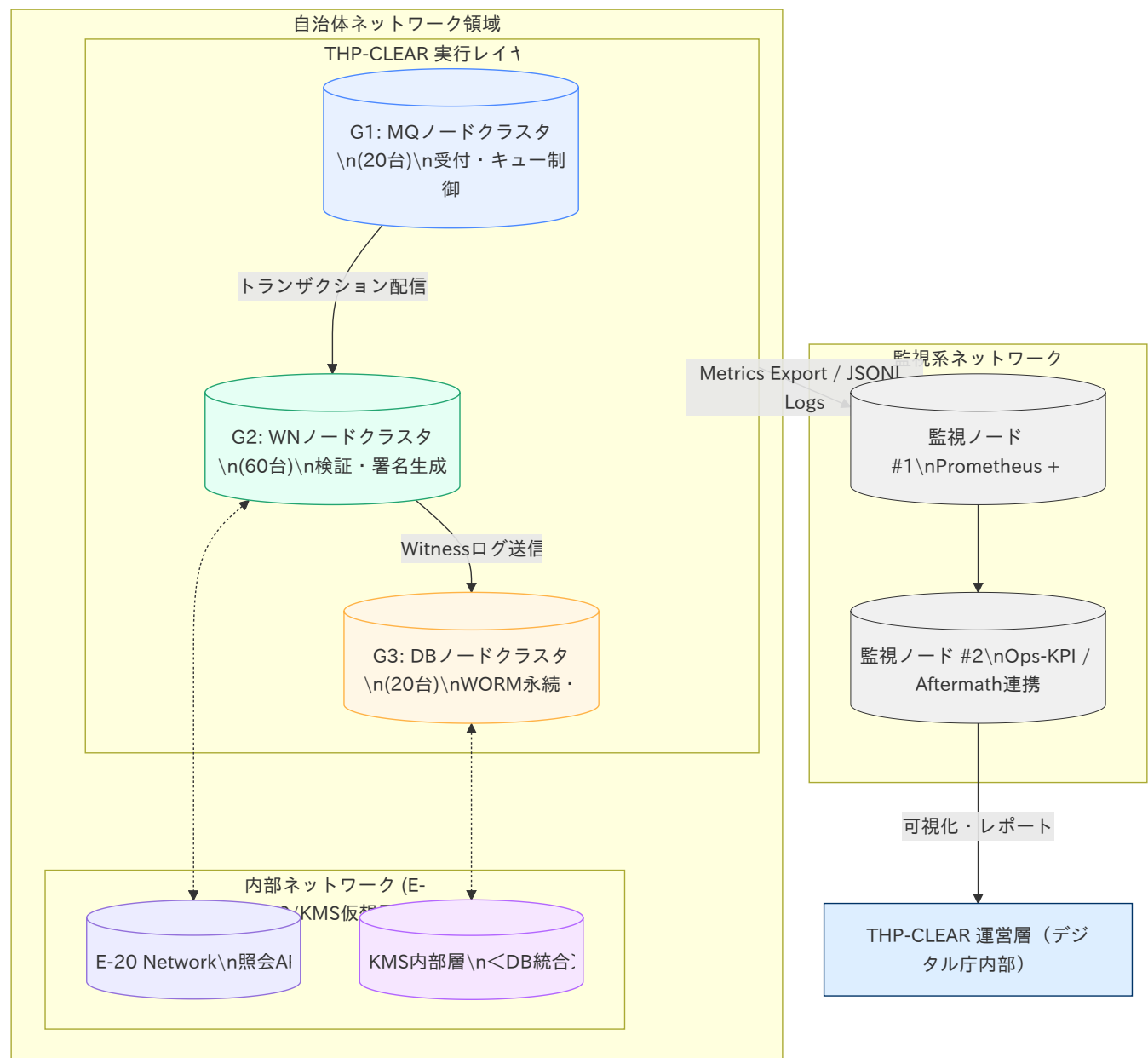


図2 THP-CLEAR ネットワーク構成図

キャプション: 主要コンポーネントとデータフローを示す。一次構成であるKMS-in-DBに基づき、MQ、WN、DBの三層レイヤが連携する。

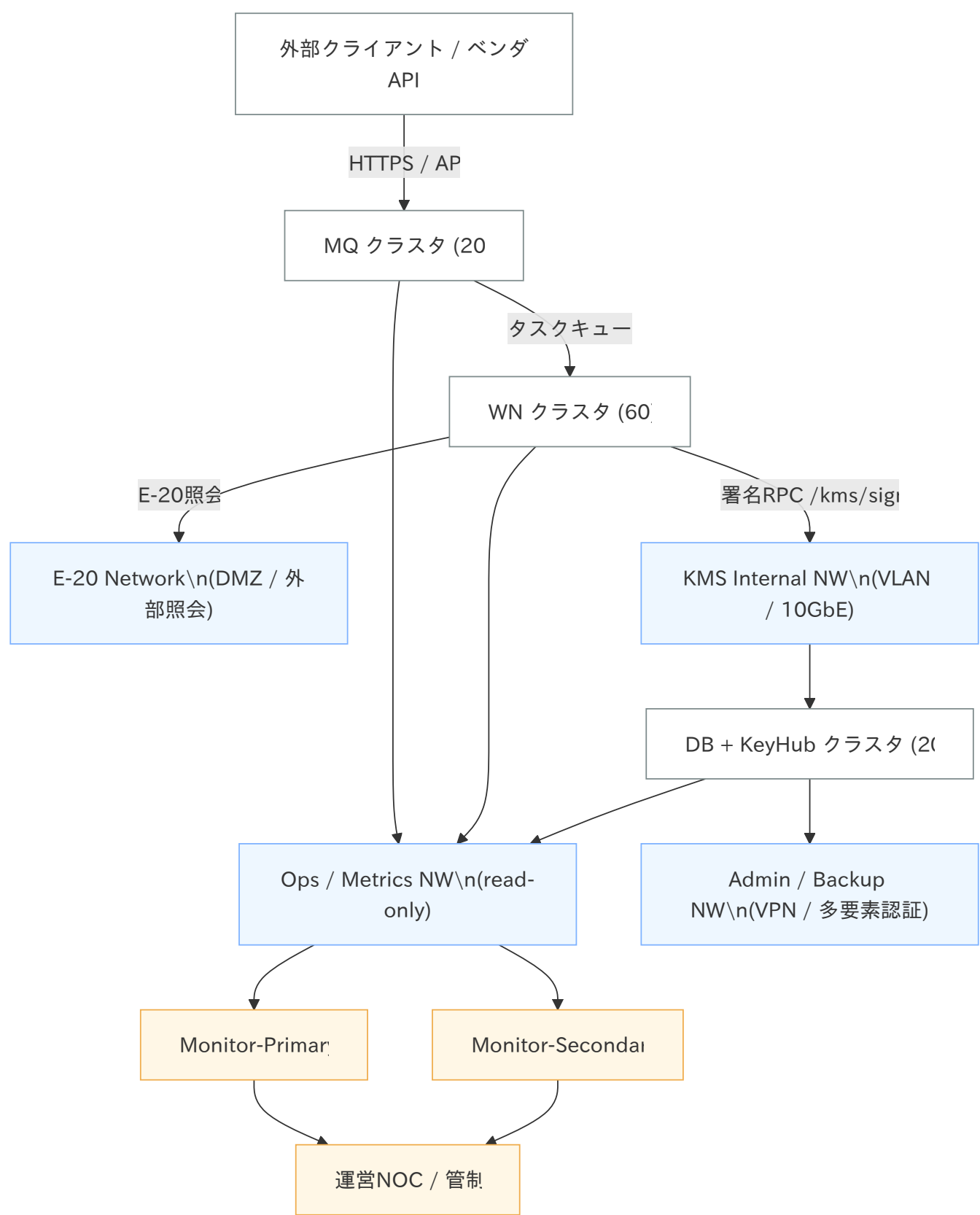
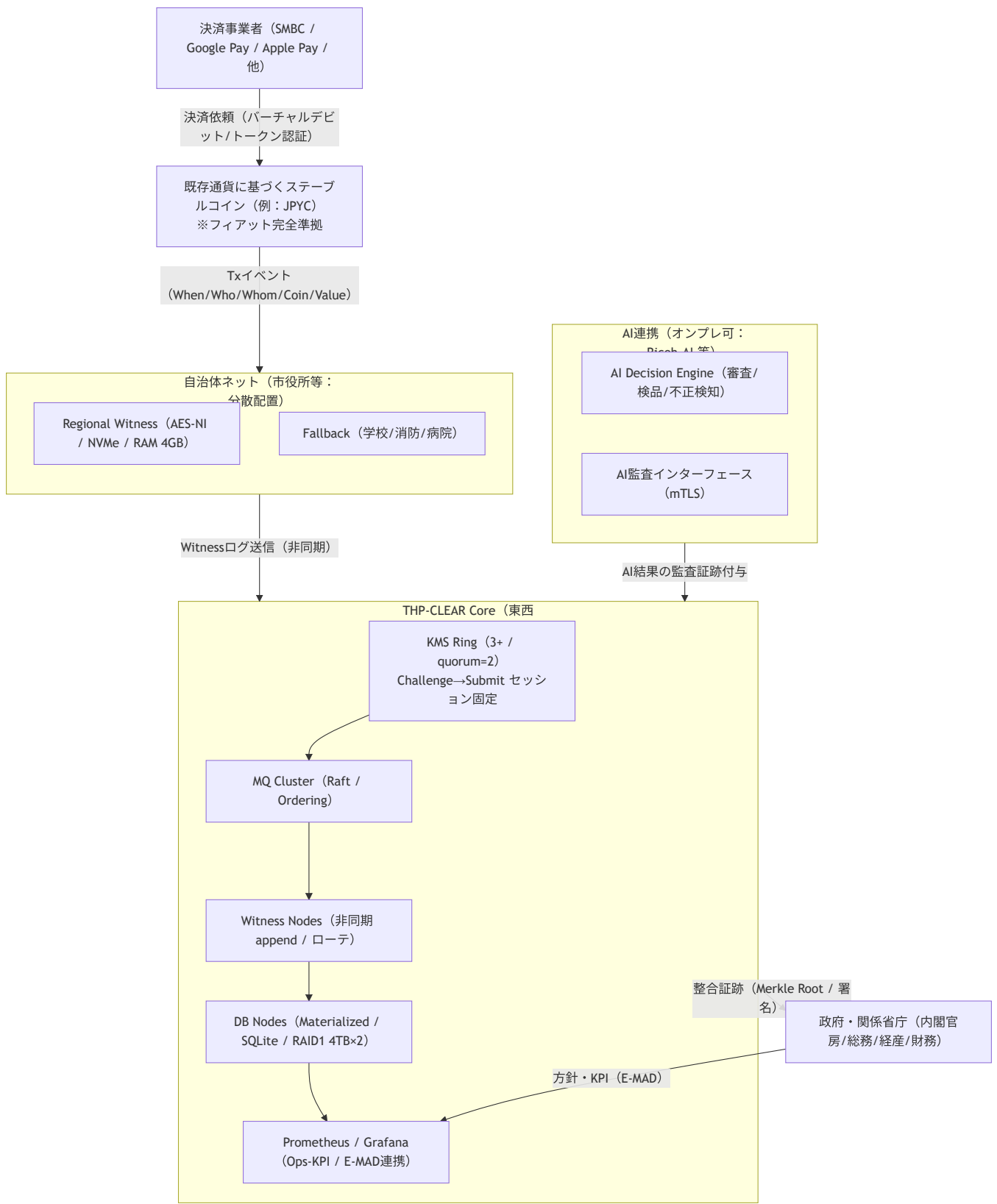


図3 THP-CLEAR 政策連携ビュー

キャプション: 政府機関、決済事業者、監査レイヤ間の連携モデルを示す。決済イベントは THP-CLEARによって監査証跡を付与される。



コンポーネントの役割

- **G1: MQ (Message Queue) ノードクラスタ**
 - **責務:** 外部からの決済ログ通知の受付窓口。リクエストをキューイングし、後段のWNノードへ負荷分散する。
- **G2: WN (Worker Node) ノードクラスタ**
 - **責務:** システムの頭脳。トランザクションの正当性を検証し、暗号署名を付与したWitnessログを生成する。
- **G3: DB (Database) ノードクラスタ**
 - **責務:** システムの記憶装置。Witnessログを検証し、改竄不可能な追記専用ストレージへ永続化する。
- **KMS (Key Management Service) DBノードクラスタ内部実装**
 - **責務:** ネットワーク全体の信頼の基点。DB内KeyHub (KMS-in-DB) として稼働し、各ノードの認証と暗号鍵の管理を担う。
- **監視・監査**
 - **責務:** 全ノードの稼働状況と処理内容をリアルタイムで可視化する。

2. スケールアウト検証報告書

文書ID: THP-CLEAR-SCALE-v1.1

目的

- 国家規模（1,000ノード級）での連続稼働を想定した、システム設計の妥当性検証。
- 主要コンポーネントである**KMS-in-DB**および**Challenge-boundセッション固定**の実運用性評価。

主要結果

- KMSの安定稼働:** DB内KeyHubとして、多数のノードが接続する負荷条件下でも安定稼働することを確認。
- 可観測性:** kms_sessions_in_use 等の重要指標を定義し、Grafanaによる可視化を整備。
- 冗長性・可用性:** 自治体ネットワークへの分散配置と東西データセンターへのバックアップにより、単一障害点（SPOF）を排除。国家インフラとして求められる高い可用性を確保する設計であることを確認。
- 性能目標:** RaftプロトコルはDC内の低遅延通信に限定し、広域の自治体ノードとは非同期通信とすることで、システム全体の応答性能を維持（目標値: P95で500ms以内）。

3. 予算概算表

文書ID: THP-CLEAR-BUDGET-v1.1

1,000ノード構成

前提

- 基準機: HP Elite Mini 805 G8（Ryzen 7 5700GE）または同等性能品。
- 構成台数: MQ 400台／WN 500台／DB 100台。
- 保守: 3年間のオンサイト保守（Next Business Day）を含む。

費用内訳（税抜→税込）

構成	数量	単価	小計
MQノード	400	68,000円	27,200,000円
WNノード	500	62,000円	31,000,000円
DBノード	100	135,000円	13,500,000円
バッテリー付AC	1,000	6,000円	6,000,000円
3年NBD保守	1,000	10,000円	10,000,000円
合計（税抜）			87,700,000円
消費税（10%）			8,770,000円
総計（税込）			96,470,000円

但し書き

- 本見積もりは概算であり、調達時期・為替レートにより変動する。
- 同等性能・保守体制の機器（DELL／ASUS等）による代替、および競争入札により更なる費用圧縮の可能性あり。

4. 技術仕様書

文書ID: THP-CLEAR-TECH-v1.1

基本コンセプト

- **目的:** 国家の決済・監査継続性を、既存通貨準拠のステーブルコインで担保する。
- **役割:** THP-CLEARは**事実の監査**のみを担う（資産価値の保証や決済責任は各決済事業者が負う）。AIによる判断結果を**証跡**で裏打ちし、**AI監査の正当性を担保する独自の仕組み**を提供する。

前提

- **フィアット完全準拠:** 既存通貨（日本円など）の価値に完全に裏付けられたステーブルコインの決済網を監査対象とする（例：JPYC）。
- **役割の分離:** THP-CLEARは**決済そのものを処理しない**。「**When／Who／Whom／Coin／Value**」の**真実相当性**を暗号学的に保証することに特化する。

E-20互換性

- **E-20:** ステーブルコイン・トークンの**発行体クレジット**と**監査可能性**を前提とする、本提言内で定義された互換性ガイドライン。
- THP-CLEARは**第三者監査レイヤ**として動作し、各決済事業者のトランザクション主張を**暗号証跡（Witness）**で裏付ける。

暗号・KMS（鍵管理サービス）

- **署名方式:** Ed25519
- **通信:** TLS／mTLS
- **KMS:** DB内KeyHub（KMS-in-DB）を一次構成とし、署名・鍵配布を同一ストレージ層で一元的に運用する。
- **代替構成:** 人道特化モデル等の特定要件下では、**独立KMS Ring**形式も選択可能。
- **監査ログ:** `session_id／kms_endpoint／challenge_latency_ms／submit_latency_ms` 等を記録。

データレイヤ

- **記録方式:** Witness（JSONL+Merkle Tree）形式で受信し、検証後にマテリアライズドビュー（SQLite）を構築。
- **ストレージ:** 4 TB × 2（RAID1, TLC SSD）を基本とし、シーケンシャルな追記専用（WORM）として運用。

運用

- **監視:** Prometheus ／ Grafana を用いて `kms_*` 等の主要指標を常時監視。
- **保守:** ノードは交換を前提とし、原則としてUPSの常設は不要（バッテリー付きACアダプタで対応）。
- **配置:** 全国の自治体ネットワークと東西のデータセンターによる**ハイブリッド分散構成**を採る。

5. 人道特化モデル構成案

文書ID: THP-CLEAR-HM-v1.1

100台構成

構成概要

- **目的:** 紛争地域等への人道支援における、安全・即時・透明な決済インフラの提供。
- **構成:** 国内データセンターに100台（MQ40／WN50／DB10）を集中配備。現地ノードは設置しない。
- **通信:** 可搬Wi-Fi中継装置およびStarlink衛星通信を利用。
- **監査:** THP-CLEAR Witnessにより、支援金の流れを第三者検証可能な形で記録。

機器・費用内訳（概算）

項目	数量	小計
サーバー機器（MQ/WN/DB）	100台	7,170,000円
付属機器（バッテリー付AC）	100式	600,000円
通信・現地機材（Wi-Fi/Starlink/端末）	一式	7,000,000円
セットアップ・初年度運用費	一式	3,500,000円
合計（税抜）		18,270,000円
総計（税込）		20,097,000円